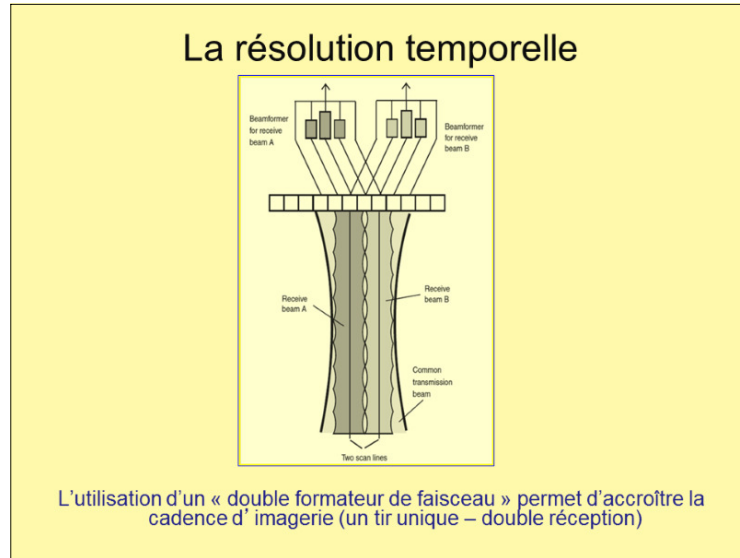




La résolution temporelle peut être améliorée, tout en bénéficiant des avantages des focales multiples et du balayage composite, par des techniques permettant de construire plusieurs lignes d'exploration en réponse à un même tir d'impulsions ultrasonore. C'est alors le traitement des informations en réception (notamment le traitement de la phase) qui permet de reconstruire les lignes d'exploration, en divisant d'autant le temps nécessaire à l'acquisition d'une image.

Bases Techniques de l'Échographie

6/6

Michel Dauzat, Antonia Pérez-Martin, Iris Schuster-Beck, Gudrun Böge, Jean-Pierre Laroche

(avec de nombreux emprunts aux autres enseignants du Diplôme Inter-Universitaire d'Echographie)

Service d'Exploration & Médecine Vasculaire
CHU de Nîmes
EA 2992 – Université Montpellier 1
Site de Nîmes

Nîmes - Novembre 2014

L' Echographie

- *La production des Ultrasons : La Sonde*
- *Les Ultrasons, L'onde ultrasonore*
- *Interactions des Ultrasons avec les tissus*
- *La Construction de l'Image (échotomographie)*
- *Impulsion Ultrasonore et Résolution Axiale*
- *Focalisation et Résolution Latérale et Azimutale*
- *Dynamique et Résolution de Contraste*
- *La reconstruction 2D – 3D*

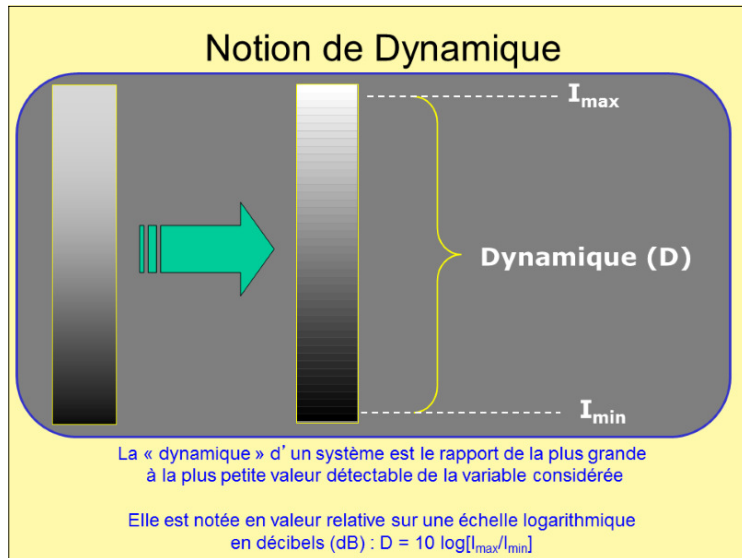
Septième partie : dynamique et résolution de contraste

Dynamique échographique et résolution de contraste



En mode B (brillance), l' échelle de gris permet de représenter la réflectivité des interfaces (à l' atténuation près)

En mode B (Brillance), l'échelle de gris traduit l'échogénicité des interfaces rencontrées par le faisceau ultrasonore (pour autant que l'atténuation des ultrasons ait été compensée par une amplification croissante). Le nombre de niveaux de gris sur cette échelle détermine la résolution de contraste, c'est-à-dire l'aptitude de l'échographe à discerner des niveaux d'échogénicité proches.



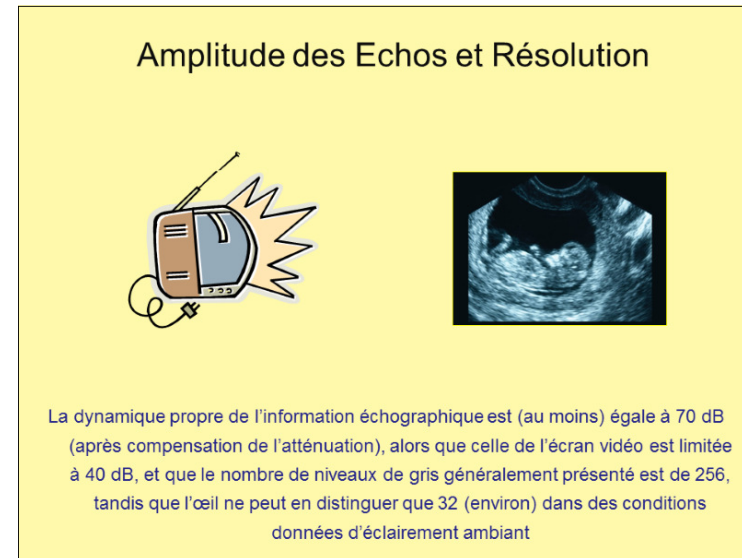
La résolution de contraste d'un échographe dépend donc d'une part de l'étendue de la gamme d'intensités acoustiques que l'appareil est capable de détecter et de restituer (en fonction, par conséquent, de la sensibilité de la sonde et de la qualité des étages électroniques d'amplification). On appelle "dynamique" le rapport, sur une échelle logarithmique, de la plus grande à la plus petite valeur que peut prendre une variable, en l'occurrence l'intensité acoustique.

Par exemple, l'oreille humaine est capable de détecter des sons de très faible intensité mais aussi des sons dont l'intensité est 10 puissance 12 fois (10^{12}) plus grande.

Pour représenter une gamme aussi étendue, une échelle linéaire ne serait pas utilisable en pratique. On utilise donc une échelle logarithmique.

En outre, il est d'usage, en audiométrie, de rapporter le seuil d'audition d'un sujet au seuil moyen d'une population normale. Ce rapport s'exprime aussi, sur une échelle logarithmique, et l'unité est alors le dixième de Bel, ou décibel (dB). La « dynamique » de l'oreille humaine est donc de l'ordre de 120 décibels.

De la même façon, le rapport de la plus forte à la plus petite intensité ultrasonore dont peut rendre compte un échographe s'exprime en décibels, et la même notation est utilisée pour définir le gain des amplificateurs ou l'atténuation des ultrasons par les tissus.

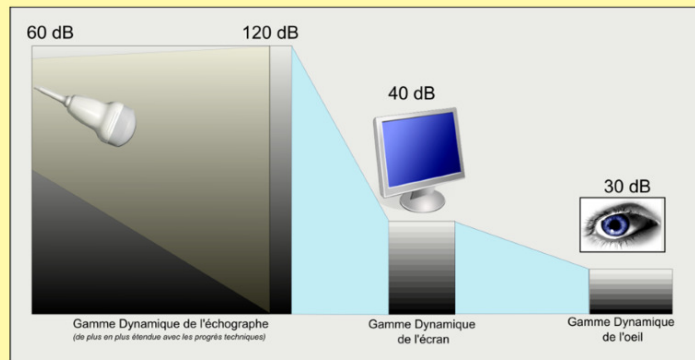


Les différences d'échogénicité des interfaces explorées ne représentent qu'une part de cette gamme dynamique. L'atténuation des ultrasons par les tissus traversés est responsable d'une amputation de 50 à 60 dB (variable selon la profondeur d'exploration et la nature des tissus).

Par ailleurs, la gamme dynamique de l'œil humain est très large (de l'ordre de 120 dB aussi) mais en prenant en compte l'accommodation à la lumière. Dans des conditions d'éclairage données, elle n'est plus que d'une trentaine de dB.

Entre l'échographe et l'œil humain, est interposé l'écran vidéo, dont la dynamique est elle-même restreinte (de 30 à 40 dB) de sorte que l'information échographique doit être traitée de façon adaptée pour privilégier les possibilités de discrimination de contraste en fonction de l'objectif clinique.

Résolution de Contraste



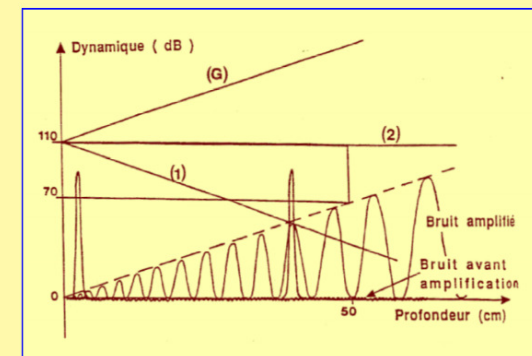
La résolution de contraste dépend du nombre et de la répartition des niveaux de gris que peut afficher l'échographe, donc des différences d'échogénicité qu'il permet de détecter.

Les échographes actuels peuvent ainsi offrir une gamme dynamique supérieure ou égale à 120 dB. Cependant, les écrans de visualisation n'offrent qu'une dynamique de représentation des niveaux de gris plus restreinte, de l'ordre de 40 dB, ce qui implique de faire un choix. L'œil humain, lui-même dispose d'une large dynamique (de l'ordre de 110 dB) grâce à l'accommodation à la lumière mais, dans des conditions d'éclairement données, sa dynamique utile est d'environ 30 dB.

Il est donc nécessaire de réaliser une adaptation de la représentation des niveaux de gris à la capacité visuelle de discernement de l'observateur. En pratique, l'atténuation des ultrasons par les tissus traversés peut atteindre 70 dB. La dynamique cliniquement utile de l'échographe, pour rendre compte des différences d'échogénicité, est de 50 à 60 dB.

L'échelle de gris présentée sur l'écran des échographes affiche en général 256 niveaux, ce qui représente le maximum de niveaux que peut distinguer un œil humain (dans les meilleures conditions).

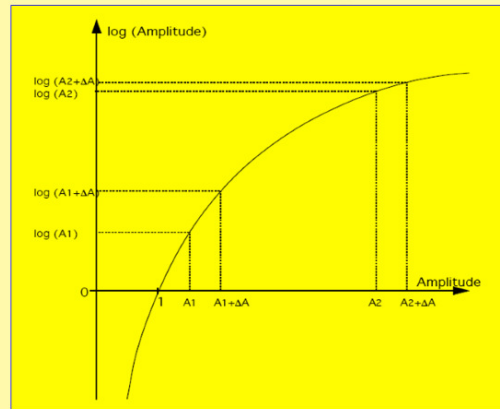
La Dynamique Echographique



L' amplification a pour but de rendre les échos discernables, mais aussi de les distinguer du bruit de fond. Il faut donc amplifier plus les échos de faible intensité (proche du bruit) que de forte intensité. L' amplification doit en outre être plus forte pour les échos tardifs que précoces, pour corriger l' atténuation en profondeur.

Bien évidemment, l'amplification des échos conditionne leur représentation sur l'écran. Cette amplification doit, en premier lieu, compenser l'atténuation, et donc être plus importante pour les échos les plus tardifs (provenant des plus grandes profondeurs dans les tissus). Elle peut aussi ne pas être linéaire, de façon à appliquer une plus forte amplification aux échos de faible intensité, pour les rendre discernable et les distinguer du bruit de fond.

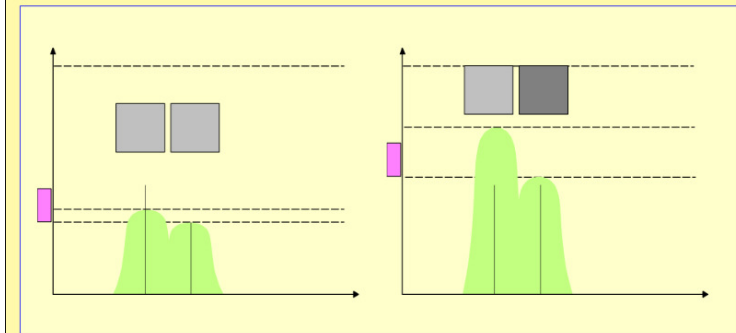
La Dynamique échographique



En pratique, l'amplification échographique « de base » est logarithmique

L'amplification est donc, dans les conditions de base en échographie, de type logarithmique pour les échos parvenant à la sonde à un instant donné (mais elle croît en outre avec le temps séparant l'émission de la réception des échos, dont avec la profondeur explorée, et cette croissance est modifiable par l'utilisateur en fonction des tissus traversés, comme nous l'avons vu plus haut : réglage de la « TGC »).

La Dynamique de Visualisation



Deux cibles voisines peuvent être distinguées par des niveaux de gris différents lorsque la différence d'amplitude des échos qu'elles génèrent est suffisante, ce qui peut être le cas après l'amplification logarithmique qui accentue cette différence.

L'amplification logarithmique permet d'accentuer les différences entre échos provenant d'interfaces de réflectivité (échogénicité) proche : si, avec une amplification x , les deux interfaces donnent naissance à deux échos d'intensité si proche que le même niveau de gris leur est affecté, une amplification y peut permettre de mieux les distinguer en accentuant leur différence de sorte que des niveaux de gris différents leur soient affectés.

La Dynamique

- **Dynamique Totale à la Sonde :**

$$D_{Tot} = 10 \log(I_{max}/I_{min}), \text{ de l'ordre de } 120 \text{ dB}$$
- **Dynamique d'atténuation à une profondeur X:**

$$D_{att} = 10 \log(I_{surf}/I_{prof}) = 2X \times D_{att} \times (a/F) \times F$$

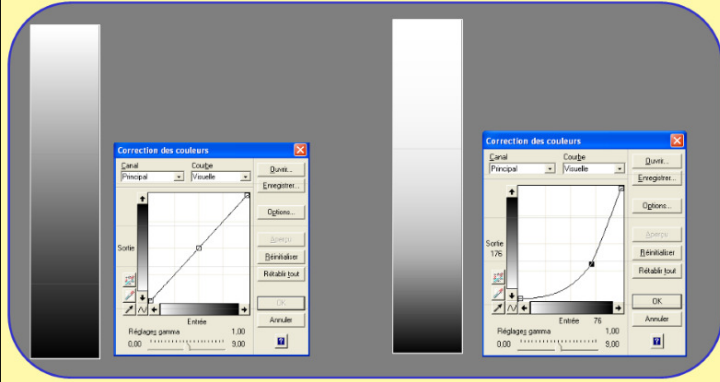
$$D_{att} = 2 \times 20 \times 3.5 \times 0.5 = 70 \text{ dB}$$
- **Dynamique disponible du Signal Echographique:**

$$D_{signal} = D_{Tot} - D_{att} = 120 - 70 = 50 \text{ dB}$$

Exemple pour profondeur d'exploration 10 cm dans les tissus mous avec sonde de 3.5 MHz

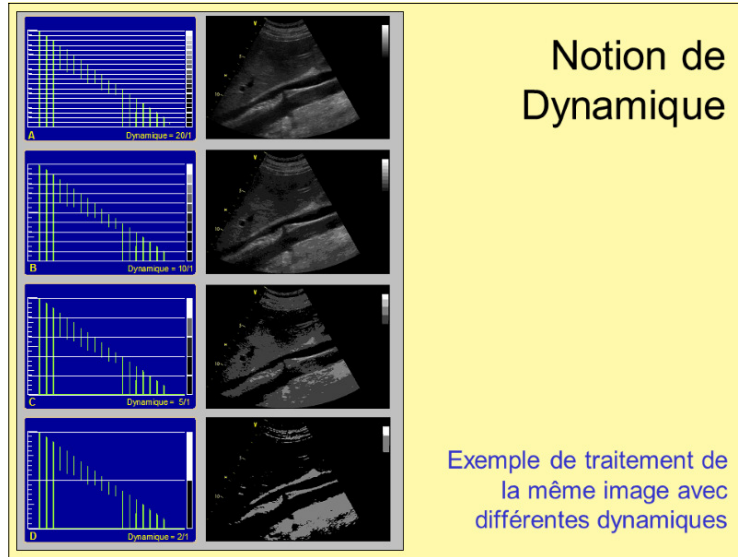
Au total, pour une dynamique globale de 120 dB, la traversée des tissus étant responsable d'une atténuation d'environ 70 dB, ce sont environ 50 dB qui restent disponibles pour rendre compte des différences d'échogénicité entre les différentes interfaces explorées. Il reste à déterminer comment ramener ces 50 dB à la dynamique de l'œil, donc à répartir les niveaux d'échogénicité sur seulement 256 niveaux de gris.

Notion de Dynamique

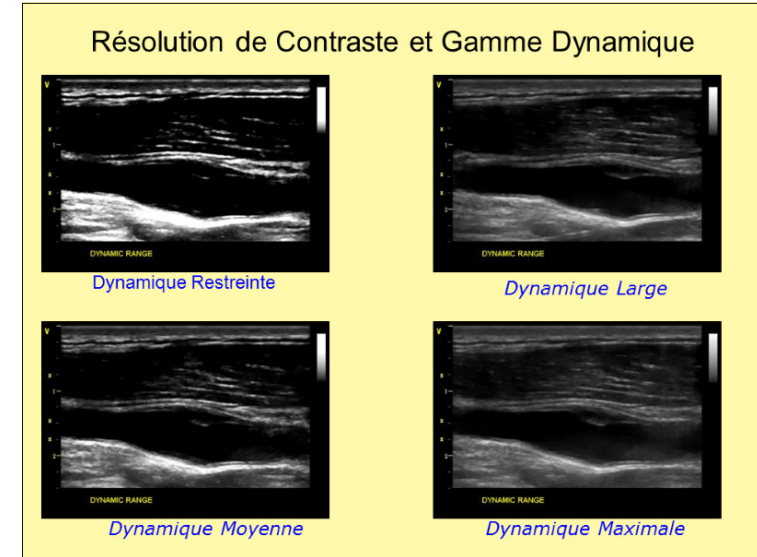


La compression de dynamique peut être effectuée selon différentes modalités (« courbes gamma ») pour privilégier la capacité de discrimination des hautes, moyennes, ou basses intensités acoustiques

Il importe donc d'utiliser les 256 niveaux de gris pouvant être affichés sur l'écran de sorte qu'ils apportent le plus d'information possible à l'observateur. Ainsi, si son intérêt concerne des structures ou lésions moyennement échogènes (par exemple pour la détection de métastases hépatiques), ou très peu échogènes (par exemple, pour discerner un thrombus récent ou les nuances d'une plaque d'athérome hypoéchogène), le nombre de niveaux de gris affectés aux faibles intensités acoustiques sera maximisé. Inversement, si l'observateur a besoin d'une délimitation nette des contours d'organe (par exemple en échocardiographie), une répartition des niveaux de gris linéaire sera préférée. A chaque application clinique correspond ainsi une « courbe d'échelle de gris » adaptée. Les préréglages mis en place par le constructeur prennent en compte cet objectif, mais l'opérateur doit être capable de les modifier au besoin.

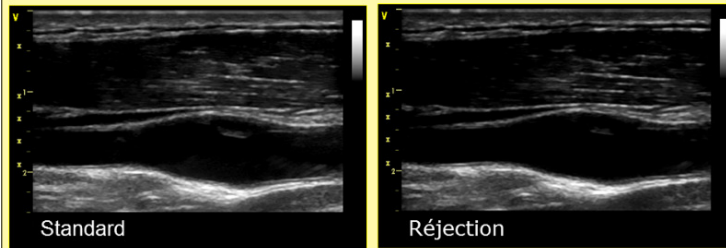


En outre, le réglage de la gamme dynamique globale est accessible à l'utilisateur. Voici l'effet de ce réglage sur une image échographique : si l'échelle de gris se résume à deux niveaux, l'image est très contrastée et ne montre pratiquement que les contours des organes. Si l'on étend la gamme dynamique, les nuances commencent à apparaître et l'image s'enrichit de détails séméiologiquement utiles (bien qu'elle soit alors esthétiquement moins séduisant car pouvant paraître « bruitée »).



Voici, par exemple, l'image d'une même artère carotide, au niveau du bulbe, comportant une petite plaque antérieure hypoéchogène qui n'est clairement visible et analysable que si l'on utilise la gamme dynamique maximale disponible sur cet échographe.

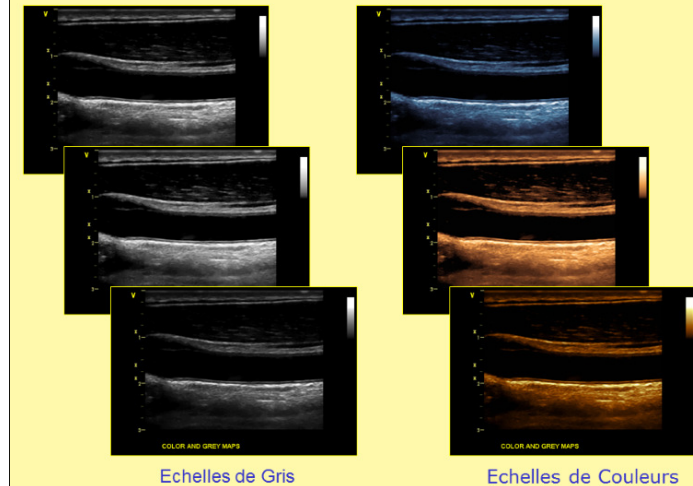
Résolution de Contraste et Réjection



La « réjection » supprime les échos de faible intensité, supposés correspondre essentiellement au « bruit de fond » : l'image est plus « belle », mais des informations utiles peuvent être perdues !

Un réglage de « réjection » est aussi accessible sur la plupart des échographes : il permet d'éliminer les échos de faible intensité, et donc de « nettoyer » l'image de ce qui est supposé correspondre surtout à du bruit de fond, mais ce réglage peut faire perdre des informations utiles, comme sur cet exemple d'une plaque carotidienne hypoéchogène.

Résolution de Contraste et Echelle de Gris / Couleur



Enfin, au-delà des classiques « échelles de gris », des échelles de couleurs sont disponibles pour l'affichage de l'image échographique, mais n'ont pas fait la preuve de leur utilité, car elle n'apporte pas réellement de gain dynamique pour l'œil humain tandis qu'elles introduisent de possibles biais subjectifs d'interprétation.

L' Echographie

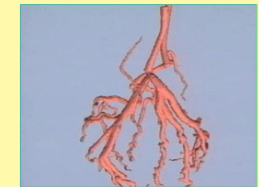
- *La production des Ultrasons : La Sonde*
- *Les Ultrasons, L'onde ultrasonore*
- *Interactions des Ultrasons avec les tissus*
- *La Construction de l'Image (échotomographie)*
- *Impulsion Ultrasonore et Résolution Axiale*
- *Focalisation et Résolution Latérale et Azimutale*
- *Dynamique et Résolution de Contraste*
- *La reconstruction 2D – 3D*

Huitième partie : la reconstruction bi- et tridimensionnelle en échographie.



La reconstruction 2D, 3D & 4D

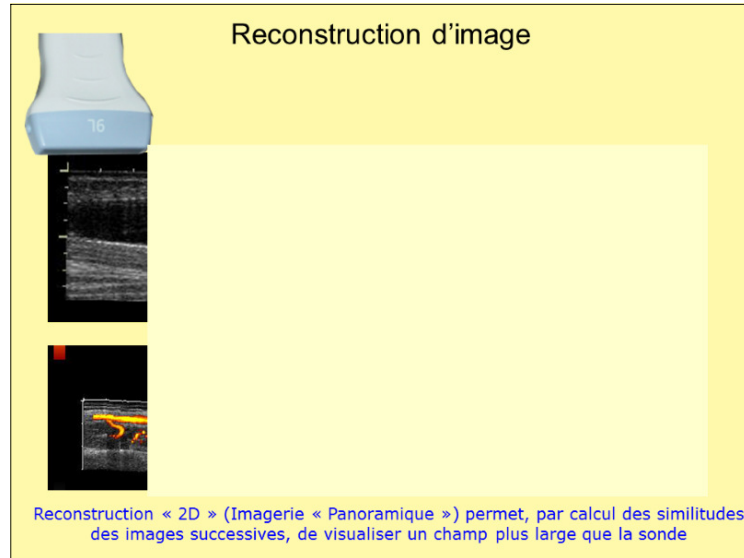
- Sans repérage spatial
 - À main levée
 - Avec calcul de proximité
- Avec repérage spatial
- Par balayage automatique
 - mécanique
 - électronique
- Par système embarqué
- Par station de travail



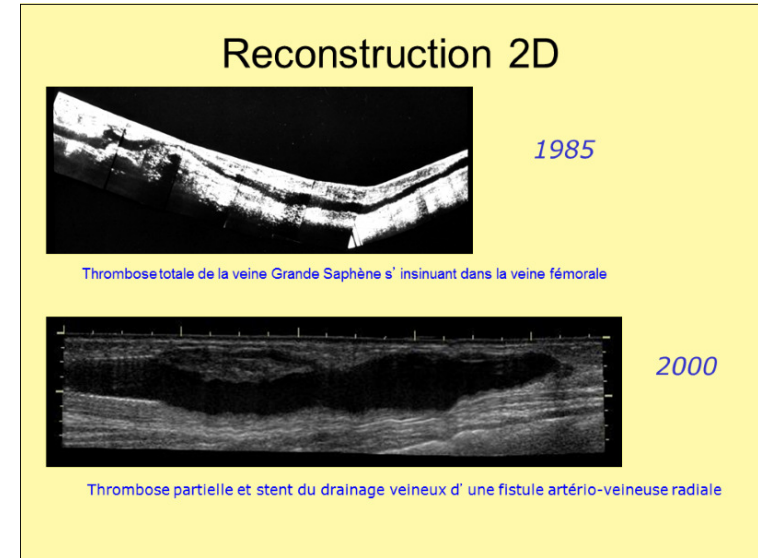
Les possibilités de reconstruction bidimensionnelle (panoramique), ou tridimensionnelle (3D), voire en 4 dimensions (3D en temps réel) sont désormais très largement répandues, y compris sur des échographes de milieu de gamme, même portables.

Les premiers outils apparus sur le marché étaient des stations de travail raccordées à l'échographe et permettant une reconstruction à partir des séquences d'images retransmises en vidéo ou au format DICOM. Les logiciels de reconstruction sont désormais intégrés aux échographes, dans la majorité des cas.

Une distinction majeure persiste : la reconstruction 3D peut être réalisée avec repérage spatial (détermination précise des coordonnées spatiales de chaque plan de coupe) ou sans repérage spatial, l'opérateur réalisant "à main levée" des coupes échographiques supposées parallèles et régulièrement espacées. Cette dernière modalité, peu onéreuse, peut donner des images utiles, mais sans prétention métrologique.



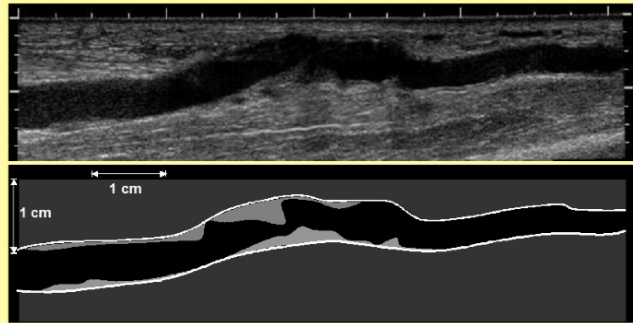
La reconstruction bidimensionnelle ou panoramique est désormais disponible sur de nombreux appareils photographiques "grand public", voir sur des téléphones portables (« smartphones »). Sur les échographes, cette technique est apparue il y a une quinzaine d'années : l'opérateur effectue des coupes "glissées" en déplaçant régulièrement la sonde (le long de son grand axe) sur la peau dans le plan de coupe échographique, et le logiciel d'analyse d'image, se fondant sur les structures de géométrie identifiable, "recolle" les images côte à côte pour permettre d'obtenir finalement une coupe beaucoup plus étendue que le champ d'exploration de la sonde. Cette modalité est très utile en échographie musculaire et tendineuse, mais aussi vasculaire, dès lors que l'on souhaite montrer des structures anatomiques ou des lésions de larges dimensions.



En voici, en haut, un exemple artisanal, datant du début des années 1980, obtenu en découpant et collant bout à bout des images échographiques le long d'une veine grande saphène thrombosée.

En bas, voici l'exemple de reconstruction panoramique automatique de la veine de drainage d'une fistule artérioveineuse d'hémodialyse comportant des irrégularités de calibre, une thrombose partielle, et un stent.

Reconstruction « 2D » en Échographie



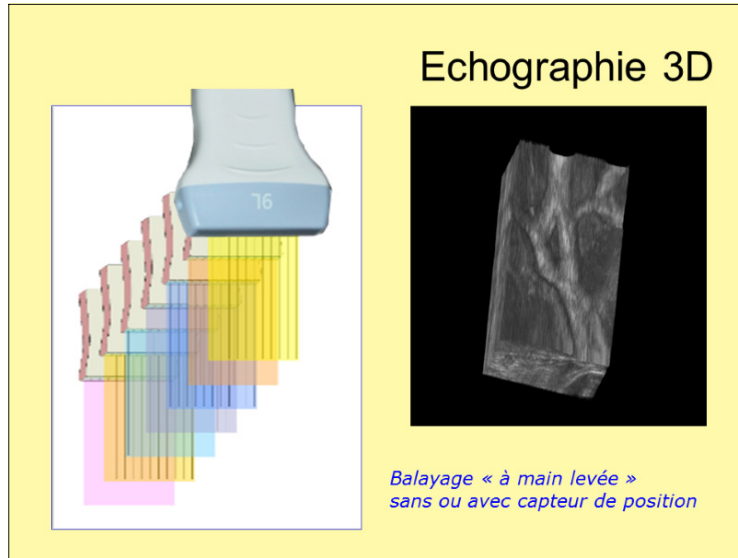
Veine de drainage d'une fistule artério-veineuse radiale

Voici un autre exemple de reconstruction bidimensionnelle panoramique automatique de la voie de drainage d'une fistule artérioveineuse avec des zones d'épaississement pariétal et de thrombose partiel, couvrant une longueur totale d'environ 7 cm.

Imagerie « 3D »

- Reconstruction en mode Doppler énergie
- Reconstruction en mode B
- Sans repérage spatial (non calibré)
- Avec repérage spatial (capteurs électromagnétiques)
- Par station informatique externe
- Par système « embarqué »

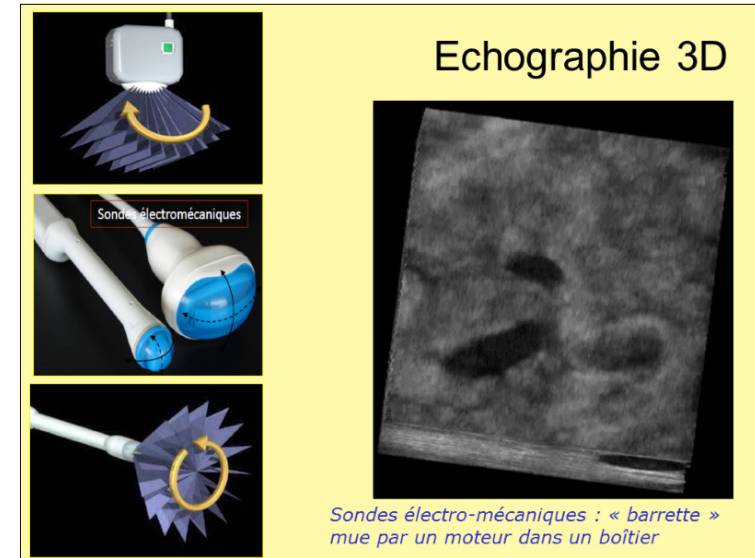
La reconstruction tridimensionnelle des images échographiques est possible depuis de nombreuses années, mais n'est réellement disponible sur une large gamme d'échographes que depuis quelques années, car la puissance de calcul nécessaire est désormais aisément disponible à coût modeste. La reconstruction peut concerner l'échographie en mode B, mais aussi le mode Doppler couleur ou énergie. Elle est possible avec des sondes ordinaires, avec ou sans repérage spatial, ou avec des sondes dédiées, dites « volumiques », mixtes (électroniques et mécaniques) ou entièrement électroniques. Les calculs et traitements, de même que la visualisation, étaient initialement effectués sur une station de travail (ordinateur puissant) indépendant. Ils sont désormais possibles sur l'échographe lui-même, en temps réel ou de façon différée.



Une sonde échographique « ordinaire » peut être utilisée pour l'acquisition d'un volume. L'opérateur effectue alors des coupes parallèles en déplaçant la sonde, aussi régulièrement que possible, le long d'une ligne perpendiculaire au plan de coupe, en s'efforçant de la maintenir dans des plans bien parallèles. L'appareil fonde ses calculs sur la régularité du déplacement et le parallélisme des coupes successives, et reconstruit un volume au sein duquel il est ensuite possible de se déplacer pour reconstruire toute coupe souhaitée, quel qu'en soit le plan.

Voici un exemple de visualisation, dans un plan parallèle à la peau, des veines superficielle de l'avant-bras.

Cette technique est simple et d'utilisation facile, mais ne peut prétendre à une quelconque rigueur géométrique.



Le repérage spatial précis peut être obtenu de différentes façons :

- Soit en plaçant sur une sonde d'échographie conventionnelle un capteur (généralement électromagnétique) permettant de connaître à tout moment ses coordonnées spatiales. L'opérateur peut alors manipuler la sonde librement. Cette modalité est surtout utilisée pour la "fusion d'images" (représentation simultanée, sur l'écran de l'échographe, de la coupe échographique et de la coupe tomodensitométrique ou IRM correspondante).
- Soit en utilisant un petit moteur électrique déplaçant la sonde (sonde mixte, électronique et mécanique), dans un boîtier, et retransmettant à l'appareil la position exacte du plan de coupe. Cette technique est largement utilisée en échographie obstétricale, que ce soit avec des sondes « abdominales » ou des sondes endocavitaires.
- Soit en utilisant une sonde électronique matricielle, c'est-à-dire formée de x rangées de y éléments transducteurs (par exemple 64 x 64) de façon à pouvoir utiliser le balayage électronique dans un volume et non plus seulement dans un plan. Cette technique est largement utilisée en échocardiographie car permettant une haute cadence d'imagerie (au détriment de la résolution spatiale).

Echographie Fœtale



Extrémités

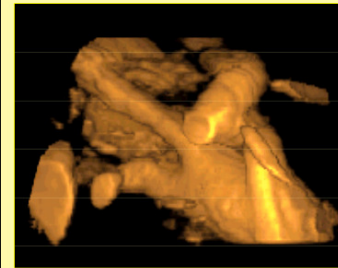


Périnée

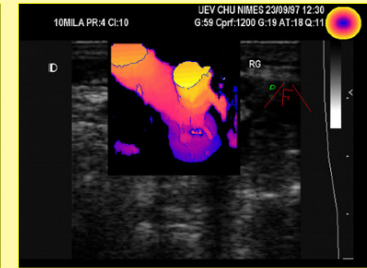
Voici des images de fœtus réalisées à l'aide d'une sonde mixte (électronique et mécanique).

Lorsque le contraste le permet (ce qui est normalement le cas pour l'examen du fœtus lorsque le liquide amniotique est clair et en quantité suffisante), une reconstruction automatique de surface est possible, donnant une vue « en relief » de l'anatomie externe (la même approche peut être utilisée pour l'angioscopie virtuelle, permettant de « voir » la lumière d'un vaisseau, par exemple).

Imagerie « 3D » en Doppler Énergie



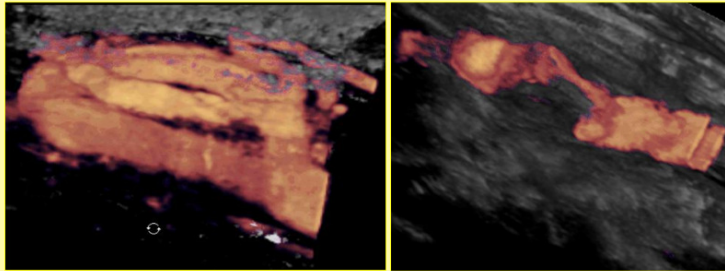
Tronc Cœliaque
(système EchoTech)



Bifurcation Carotidienne
(Diasonics Synergy)

Voici des images (très anciennes) de reconstruction 3D « à main levée » fondées sur le Doppler énergie.

Imagerie « 3D » en Doppler Énergie

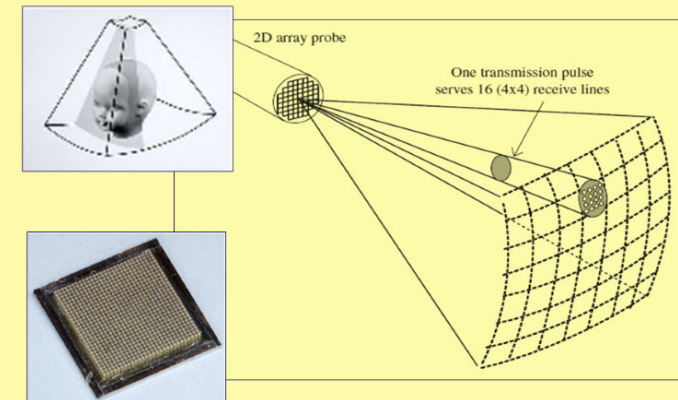


Bifurcation Carotidienne
(système ATL)

Sténose Carotidienne
(système ATL)

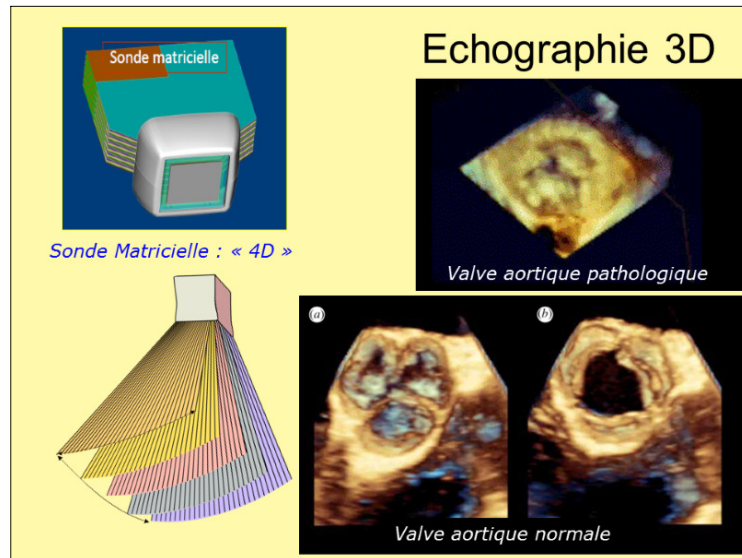
Et voici un autre exemple, presque aussi ancien combinant la reconstruction en mode B et en mode Doppler énergie.

L' échographie en « 4 D »

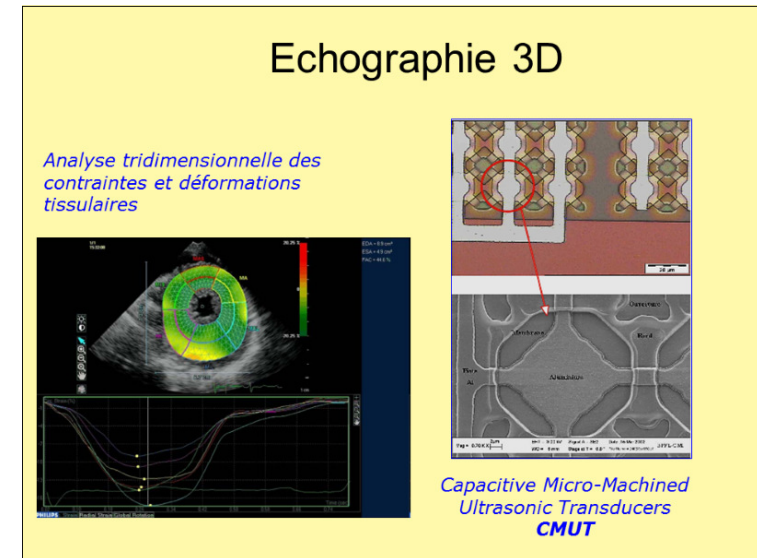


Sonde Matricielle

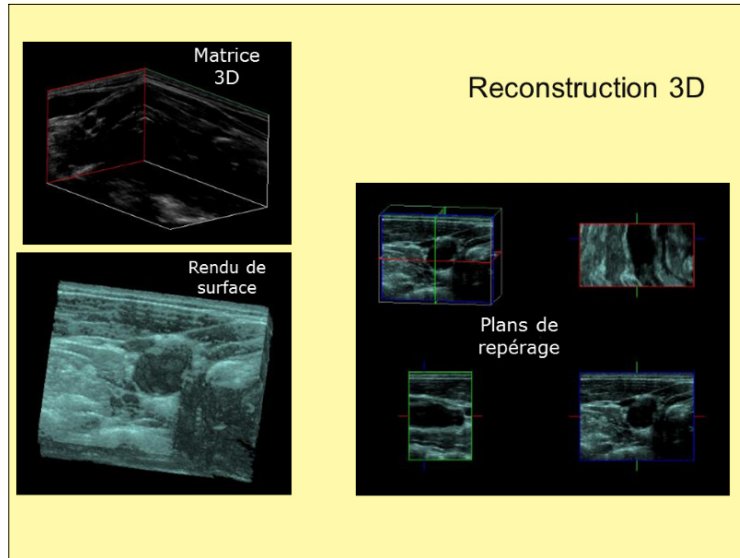
Voici une matrice de transducteurs telle qu'utilisée en échocardiographie pour la reconstruction 4D (3D en temps réel).



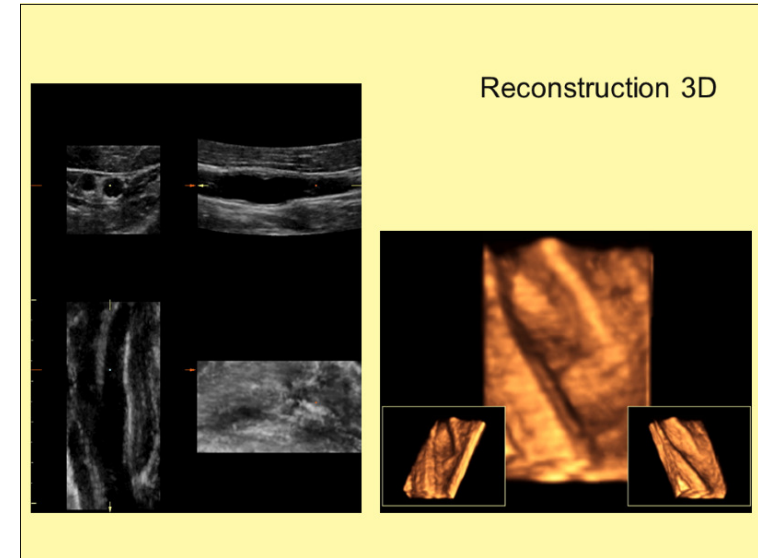
Et voici quelques images obtenues par cette technique : en haut une valve aortique calcifiée, en bas une valve aortique normale (fermée, à gauche, avec les 3 éléments valvulaires normaux, et ouverte, à droite).



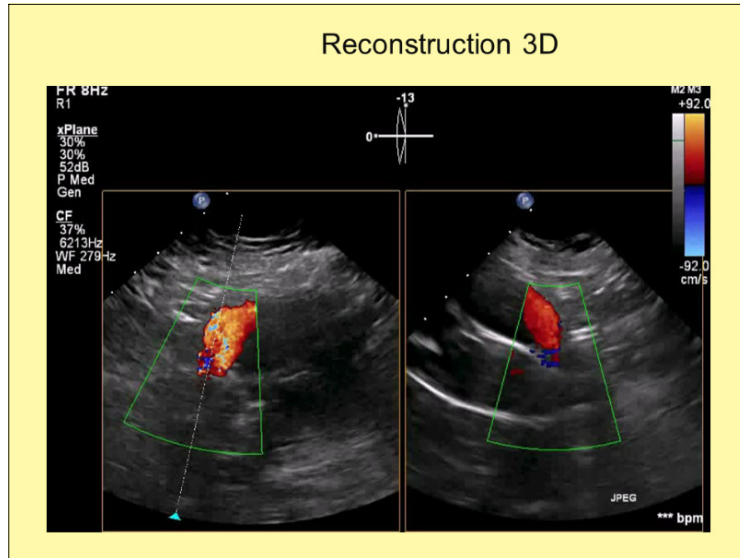
La technologie plus récente de transducteurs ultrasonores capacitifs devrait ouvrir apporter de grands progrès dans le domaine de l'échographie 4D.



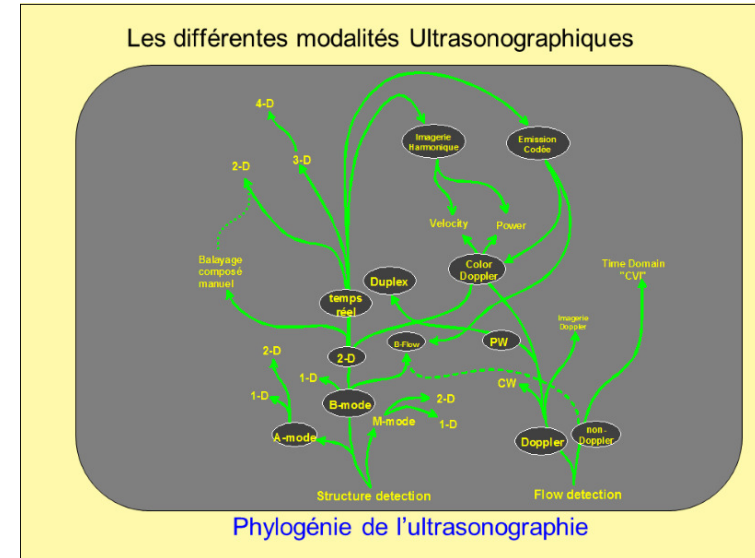
Quelle que soit la technologie utilisée, l'un des intérêts majeurs de l'échographie 3D est de pouvoir effectuer des coupes dans tous les plans. Il convient cependant de rester conscient de ce que la résolution spatiale de l'échographie n'est pas uniforme dans les 3 directions de l'espace (cf. le chapitre consacré à la résolution spatiale). Les coupes reconstruites ne peuvent donc prétendre à la même qualité que les coupes "natives".



Voici un exemple d'acquisition d'un volume (incluant la bifurcation carotidienne) avec le reconstruction de différentes coupes, puis une reconstruction de surface montrant une plaque faisant protrusion dans la lumière de la bifurcation.



La reconstruction 3D permet aussi l'examen simultané, dans deux plans distincts, d'une lésion ou d'un flux anormal, comme sur cet exemple montrant, sous deux incidences, une double fuite sur une endoprothèse aortique.



En conclusion, l'ultrasonographie est une technique en perpétuelle, et rapide, évolution. Depuis son émergence des laboratoires et la diffusion de son utilisation clinique (principalement dans les années 1970) de nombreuses techniques et modalités sont apparues, ont progressé, ont été associées ou combinées. Certaines ont disparu, parfois pour réapparaître ultérieurement sous d'autres formes ou avec le bénéfice des progrès technologiques. L'évolution de l'ultrasonographie s'apparente à un arbre phylogénétique, et de nouvelles branches, de nouvelles fleurs, de nouveaux fruits... ne cessent d'apparaître.

Le médecin se doit d'en être informé et de les comprendre, pour choisir à bon escient ce qui convient à son utilisation clinique, et en tirer le meilleur parti.